Chapitre 5

L'énergie thermique : le transfert thermique



Un verre de thé qui refroidit, un glaçon qui fond, un chauffe-eau solaire sur un toit : de l'énergie passe d'un corps à un autre sous forme de chaleur. Comment la mesurer, et comment la chaleur du Soleil nous parvient-elle à travers le vide ?

Objectifs du chapitre

Je vais apprendre à :

- calculer une quantité de chaleur $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$;
- exploiter l'équation calorimétrique ;
- calculer la chaleur d'un changement d'état : $Q = m \cdot L$;
- reconnaître le rayonnement comme un transfert d'énergie.

Je dois déjà savoir

- températures en °C et en K : $T = \theta + 273{,}15$;
- utiliser $\rho = m/V$ et $E = P \cdot \Delta t$;
- nommer les changements d'état ;
- frottements et chaleur : $\Delta E_{\text{m}} = -Q$ (chapitre 4).

Plan du chapitre

1 Quantité de chaleur et chaleur massique
2 Équilibre thermique et calorimétrie
3 Chaleur latente de changement d'état
4 Le rayonnement
Exercices d'application et de synthèse

Le saviez-vous ?

L'eau a une chaleur massique très élevée : les océans se réchauffent et se refroidissent lentement. C'est pourquoi les villes côtières, comme Agadir ou Essaouira, connaissent des écarts de température plus faibles que les villes de l'intérieur.

1 Quantité de chaleur et chaleur massique

Activité 1 · De quoi dépend la chaleur reçue par un corps ?

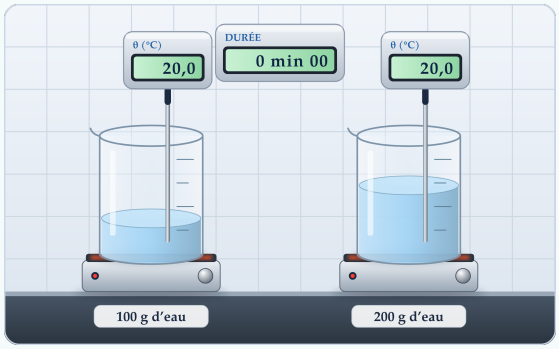
Situation de départ. Sur un même réchaud, porter à ébullition une grande casserole d'eau demande bien plus de temps que chauffer une petite tasse. Et un objet en métal s'échauffe beaucoup plus vite que la même masse d'eau. La chaleur est un mode de transfert d'énergie. **De quelles grandeurs dépend la quantité de chaleur reçue par un corps dont la température varie ?**

On utilise des réchauds électriques identiques : ils fournissent la même énergie thermique par minute, de sorte que **l'énergie reçue est proportionnelle à la durée de chauffage**. Les liquides sont pris à la température initiale $\theta_i = 20{,}0\,°C$.

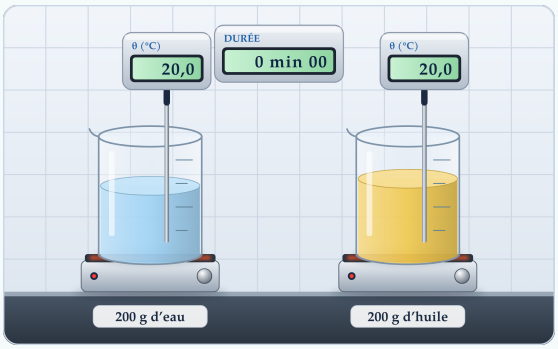
Doc 1. Influence de la masse. On chauffe 100 g puis 200 g d'eau. Pour élever leur température de $\Delta\theta = 15\,°C$, il faut 3,0 min pour 100 g d'eau et 6,0 min pour 200 g d'eau.

Doc 2. Influence de la variation de température. On chauffe 200 g d'eau et on note la durée nécessaire pour différentes élévations de température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$:

$\Delta\theta$ (°C)	10	20	30
Durée (min)	4,0	8,0	12,0



Doc 1 Deux masses d'eau sur des réchauds identiques



Doc 3 Eau et huile chauffées pendant la même durée

Doc 3. Influence de la nature du corps. On chauffe pendant la même durée de 4,0 min (donc avec la même énergie) 200 g d'eau et 200 g d'huile végétale :

Liquide	eau	huile
$\Delta\theta$ (°C)	10,0	20,9

Information : chaleur massique et capacité thermique. On note Q la quantité de chaleur *reçue* par un corps : $Q > 0$ si le corps reçoit réellement de l'énergie, $Q < 0$ s'il en cède. Sans changement d'état, on admet que Q est égale au produit de la masse m, de la variation de température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$ et d'un coefficient c qui ne dépend que de la nature du corps : sa **chaleur massique**, en $J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$ (eau : 4 185 ; huile : environ 2 000). Le produit $C = m \cdot c$, en $J{\cdot}°C^{-1}$, est la **capacité thermique** du corps.

Questions pour construire le savoir

1. **Établir.** Exploiter les docs 1 et 2 pour montrer que la quantité de chaleur Q reçue par l'eau est proportionnelle à sa masse m, puis à la variation de sa température $\Delta\theta = \theta_f - \theta_i$.
2. **Interpréter.** Doc 3 : pour la même masse et la même énergie reçue, l'élévation de température est-elle la même pour l'eau et pour l'huile ? Expliquer ce résultat à l'aide des chaleurs massiques données dans l'information.
3. **Écrire.** À l'aide de l'information, écrire l'expression de la quantité de chaleur Q échangée par un corps pur de masse m dont la température passe de θ_i à θ_f, sans changement d'état. Préciser l'unité de chaque grandeur.
4. **Définir.** D'après cette expression, que représente c quand $m = 1\,\text{kg}$ et $\Delta\theta = 1\,°\text{C}$? Que représente la capacité thermique $C = m \cdot c$? Quel est le signe de Q quand le corps se refroidit, et que signifie-t-il ?

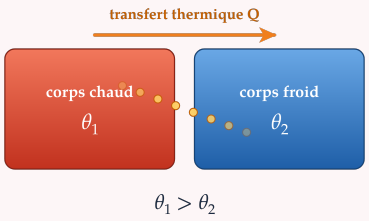
Réponses

1. Doc 1 : pour la même élévation de température, il faut une durée double, donc une énergie double, pour une masse double : Q est proportionnelle à m. Doc 2 : pour une même masse, la durée (donc Q) double et triple quand $\Delta\theta$ double et triple : Q est proportionnelle à $\Delta\theta$.
2. Pour une même masse et une même énergie, l'élévation de température dépend de la nature du corps : elle est environ deux fois plus grande pour l'huile. En effet, la chaleur massique de l'huile (environ 2 000) est environ deux fois plus petite que celle de l'eau (4 185) : pour la même énergie, $\Delta\theta = \dfrac{Q}{m \cdot c}$ est deux fois plus grande.
3. $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$, avec Q en joules (J), m en kilogrammes (kg), $\Delta\theta$ en degrés Celsius (ou en kelvins, l'écart est le même) et c en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot°\text{C}^{-1}$ (ou $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).
4. La chaleur massique c est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg du corps pour élever sa température de 1 °C sans changement d'état. La capacité thermique $C = m \cdot c$ (en $\text{J}\cdot°\text{C}^{-1}$) est l'énergie qui élève de 1 °C la température du corps : $Q = C \cdot \Delta\theta$. Si $\theta_f > \theta_i$, $Q > 0$: le corps reçoit de la chaleur ; si $\theta_f < \theta_i$, $Q < 0$: il en cède.

À retenir

La chaleur, un mode de transfert d'énergie

La chaleur (ou transfert thermique) est un transfert d'énergie à l'échelle microscopique ; il se fait spontanément du corps chaud vers le corps froid.



$\theta_1 > \theta_2$

Quantité de chaleur

Un corps pur de masse m et de chaleur massique c, dont la température passe de θ_i à θ_f sans changement d'état, échange la quantité de chaleur :

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta = m \cdot c \cdot (\theta_f - \theta_i)$$

Q en joules (J), m en kg, c en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$, $\Delta\theta$ en °C (ou en K).

Chaleurs massiques ($\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$)

eau	4 185	aluminium	897
glace	2 090	fer	450
huile	≈ 2 000	cuivre	385
		plomb	129

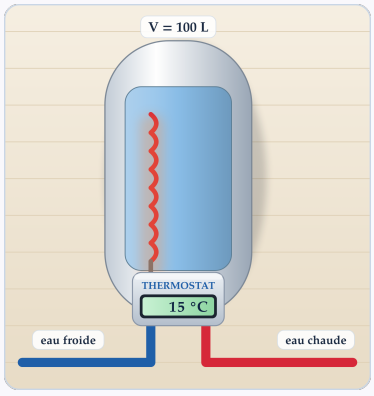
Capacité thermique et signe de Q

La capacité thermique d'un corps, ou d'un calorimètre et de ses accessoires, est l'énergie qui élève sa température de 1 °C : $C = m \cdot c$, notée μ pour un calorimètre, en $\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$, et $Q = \mu \cdot (\theta_f - \theta_i)$.

$Q > 0$: le système reçoit de la chaleur ($\theta_f > \theta_i$) ; $Q < 0$: le système cède de la chaleur ($\theta_f < \theta_i$).

Application · Un chauffe-eau électrique

Un chauffe-eau électrique contient $V = 100\,\text{L}$ d'eau à la température $\theta_i = 15\,\text{°C}$. Le thermostat est réglé pour porter l'eau à $\theta_f = 65\,\text{°C}$. On donne la masse volumique de l'eau $\rho = 1{,}0\,\text{kg}\cdot\text{L}^{-1}$ et sa chaleur massique $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.



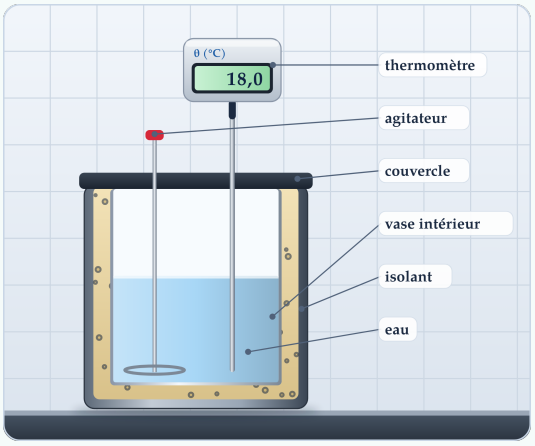
1. Calculer la masse m d'eau contenue dans le chauffe-eau et sa capacité thermique C.
2. Calculer la quantité de chaleur Q reçue par l'eau au cours du chauffage et justifier son signe.

2 Équilibre thermique et calorimétrie

Activité 2 · Mesurer avec un calorimètre

Situation de départ. Quand on plonge un morceau de métal brûlant dans de l'eau froide, le métal se refroidit, l'eau et le récipient se réchauffent, jusqu'à une température finale commune. **Comment exploiter ce phénomène pour mesurer la capacité thermique d'un récipient, puis la chaleur massique d'un métal ?**

Doc 4. Le calorimètre. Un calorimètre est une enceinte thermiquement isolée : il n'échange pratiquement pas de chaleur avec l'extérieur. Les corps placés à l'intérieur échangent de la chaleur entre eux jusqu'à l'**équilibre thermique** : tous les corps ont alors la même température, qui reste constante. Comme le calorimètre n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, l'énergie cédée par les corps qui se refroidissent est entièrement reçue par ceux qui s'échauffent. Le bilan des échanges ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Le calorimètre et ses accessoires s'échauffent aussi : leur **capacité thermique** μ est l'énergie qui élève leur température de 1 °C, et ils reçoivent $Q = \mu \cdot (\theta_f - \theta_i)$.



Doc 4 Calorimètre de Berthelot (coupe)

Protocole 1 : capacité thermique μ du calorimètre. Le calorimètre contient $m_1 = 200\,\text{g}$ d'eau froide, en équilibre à $\theta_1 = 18{,}0\,°\text{C}$. On ajoute rapidement $m_2 = 200\,\text{g}$ d'eau tiède à $\theta_2 = 42{,}5\,°\text{C}$. Après agitation, la température d'équilibre est $\theta_e = 29{,}5\,°\text{C}$.

Protocole 2 : chaleur massique d'un métal. Un cylindre d'aluminium de masse $m_m = 150\,\text{g}$ est maintenu dans l'eau bouillante à $\theta_m = 100{,}0\,°\text{C}$, puis introduit rapidement dans le même calorimètre, qui contient $m_e = 250\,\text{g}$ d'eau à $\theta_0 = 20{,}0\,°\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta'_e = 28{,}3\,°\text{C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

Questions pour construire le savoir

1. **Définir.** D'après le doc 4, quand des corps en contact sont-ils en équilibre thermique ? Que vaut la somme $Q_1 + Q_2 + \ldots$ des quantités de chaleur échangées par tous les corps du calorimètre ? Cette relation s'appelle l'**équation calorimétrique**. De quels états dépend le bilan ?

2. **Exprimer.** Protocole 1 : exprimer la chaleur Q_1 reçue par le calorimètre et l'eau froide,

puis la chaleur Q_2 cédée par l'eau tiède.

3. **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique au protocole 1 pour exprimer, puis calculer, la capacité thermique μ du calorimètre.

4. **Déterminer.** Protocole 2 : faire le bilan des chaleurs échangées par le calorimètre, l'eau et l'aluminium, puis calculer la chaleur massique c_m de l'aluminium. La comparer à la valeur du tableau.

Réponses

1. Des corps sont en équilibre thermique quand leurs températures sont égales et restent constantes. Dans une enceinte isolée, la somme des quantités de chaleur échangées par toutes les parties du système entre l'état initial et l'état final est nulle : $\sum Q_i = 0$. Ce bilan ne dépend que de l'état initial et de l'état final.

2. $Q_1 = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1) > 0$; $Q_2 = m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - \theta_2) < 0$.

3. $Q_1 + Q_2 = 0$, d'où $\mu = \dfrac{m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_2 - \theta_e)}{\theta_e - \theta_1} - m_1 \cdot c_e = 0{,}200 \times 4185 \times \left(\dfrac{13{,}0}{11{,}5} - 1\right) \approx 109\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$.

4. Le calorimètre et l'eau reçoivent $Q_r = (\mu + m_e \cdot c_e)(\theta'_e - \theta_0)$; l'aluminium cède $Q_c = m_m \cdot c_m \cdot (\theta'_e - \theta_m)$. $Q_r + Q_c = 0$ donne $c_m = \dfrac{(\mu + m_e \cdot c_e)(\theta'_e - \theta_0)}{m_m \cdot (\theta_m - \theta'_e)} = \dfrac{(109 + 0{,}250 \times 4185) \times 8{,}3}{0{,}150 \times 71{,}7} \approx 892\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$, très proche de la valeur du tableau (897).

À retenir

Équilibre thermique

Des corps de températures différentes, mis en contact dans une enceinte isolée, échangent de la chaleur jusqu'à atteindre une même température d'équilibre θ_e.

Équation calorimétrique

Dans un système thermiquement isolé, la somme algébrique des quantités de chaleur échangées par toutes ses parties, entre l'état initial et l'état d'équilibre, est nulle :

$$\sum Q_i = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = 0$$

Le bilan calorimétrique ne dépend que de l'état initial et de l'état final du système.

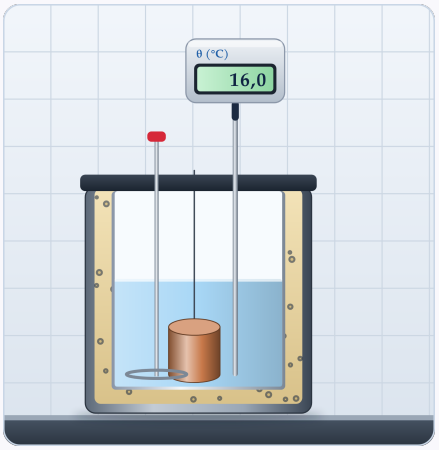
Méthode : résoudre un problème de calorimétrie

1. Faire la liste des **corps** du système (sans oublier le calorimètre) avec leur **température initiale**.
2. Pour chaque corps, écrire $Q = m \cdot c \cdot (\theta_e - \theta_i)$, ou $Q = \mu \cdot (\theta_e - \theta_i)$: toujours « **finale moins initiale** ».
3. Ajouter, s'il y a lieu, la chaleur d'un **changement d'état** $(\pm m \cdot L)$.
4. Écrire l'**équation calorimétrique** $\sum Q_i = 0$ et résoudre.
5. **Vérifier** que la température d'équilibre est comprise entre les températures initiales extrêmes.

Application · Un échantillon de cuivre

Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 120\,\text{J}\cdot\text{°C}^{-1}$ contient $m_1 = 300\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 16{,}0\,\text{°C}$. On y plonge un échantillon de cuivre de masse $m_2 = 200\,\text{g}$ chauffé à $\theta_2 = 95{,}0\,\text{°C}$. On donne $c_e = 4\,185\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$ et $c_{\text{Cu}} = 385\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{°C}^{-1}$.

1. Exprimer les quantités de chaleur échangées par chaque corps en fonction de la température d'équilibre θ_e.
2. Appliquer l'équation calorimétrique pour calculer θ_e.



3 Chaleur latente de changement d'état

Activité 3 · L'énergie d'un changement d'état

Situation de départ. On chauffe de la glace sortie d'un congélateur à $-10\,°C$. Sa température monte jusqu'à $0\,°C$, puis reste constante pendant toute la fusion, alors que la glace continue de recevoir de la chaleur. La relation $Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$ donnerait $Q = 0$! **Comment calculer l'énergie reçue pendant un changement d'état ?**

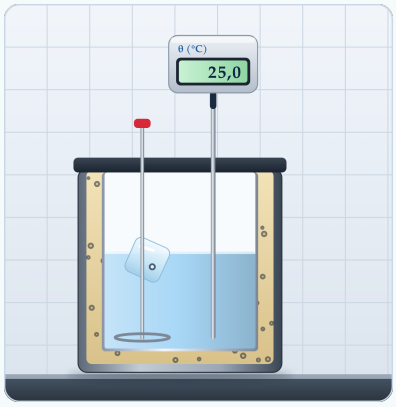
Doc 5. Courbe d'échauffement de la glace. On chauffe à puissance constante 100 g de glace prise à $-10\,°C$ et on relève sa température au cours du temps.

Chaleur latente. À pression constante, un corps pur change d'état à une température constante, caractéristique du corps : $0\,°C$ pour la fusion de la glace sous la pression atmosphérique normale (θ_{fus}). La chaleur échangée est proportionnelle à la masse m qui change d'état : $Q = m \cdot L$, où L est la **chaleur latente** de changement d'état, caractéristique du corps et du changement d'état. La fusion se fait en recevant de la chaleur ; la solidification, transformation inverse, cède la même quantité de chaleur.



Doc 5 Température de la glace chauffée

Doc 6. Mesure de la chaleur latente de fusion L_f de la glace. Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 80\,J{\cdot}°C^{-1}$ contient $m_1 = 300\,g$ d'eau en équilibre à $\theta_1 = 25{,}0\,°C$. On y introduit un glaçon de masse $m_2 = 40\,g$, pris à sa température de fusion $\theta_{fus} = 0{,}0\,°C$ (glace fondante). On agite jusqu'à la fusion complète du glaçon : la température d'équilibre est $\theta_e = 13{,}3\,°C$. On donne $c_e = 4\,185\,J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}°C^{-1}$.



Doc 6 Un glaçon dans le calorimètre

Questions pour construire le savoir

1 **Exploiter.** Doc 5 : décrire les trois parties de la courbe. Comment évolue la température pendant la fusion ? La glace reçoit-elle de l'énergie pendant ce palier ?

2. **Définir.** D'après la relation $Q = m \cdot L$, que représente L quand $m = 1\,\text{kg}$? Quelle est son unité ? Quel est le signe de Q pour une fusion, puis pour une solidification ?
3. **Décrire.** Doc 6 : décrire les deux étapes subies par le glaçon entre son introduction (solide à 0,0 °C) et l'état final (liquide à θ_e). Exprimer la chaleur totale Q_g qu'il reçoit.
4. **Exprimer.** Exprimer la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et la masse m_1 d'eau.
5. **Calculer.** Appliquer l'équation calorimétrique pour exprimer, puis calculer, la chaleur latente de fusion de la glace L_f.

Réponses

1. La température de la glace monte de $-10\,°\text{C}$ à $0\,°\text{C}$; elle reste ensuite constante à $0\,°\text{C}$ pendant la fusion (palier), puis l'eau liquide s'échauffe. Pendant le palier, la glace reçoit toujours de l'énergie : cette énergie sert à changer son état, pas à élever sa température.
2. La chaleur latente L est la quantité de chaleur qu'il faut échanger avec 1 kg d'un corps pur pour qu'il change complètement d'état, à température et pression constantes. $Q = m \cdot L$; L s'exprime en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$. Pour une fusion ou une vaporisation, $Q = m \cdot L > 0$; pour une solidification ou une liquéfaction, $Q = -m \cdot L < 0$.
3. Le glaçon fond à 0,0 °C : $Q_{\text{fus}} = m_2 \cdot L_f$; puis l'eau de fusion s'échauffe de 0,0 °C à θ_e : $Q_2' = m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - \theta_{\text{fus}})$. Donc $Q_g = m_2 \cdot L_f + m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - \theta_{\text{fus}})$.
4. $Q_{ce} = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1) < 0$.
5. $Q_g + Q_{ce} = 0$, d'où $L_f = \dfrac{(\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_1 - \theta_e)}{m_2} - c_e \cdot (\theta_e - \theta_{\text{fus}}) = \dfrac{1335{,}5 \times 11{,}7}{0{,}040} - 4185 \times 13{,}3 \approx 3{,}35 \times 10^5\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$, en accord avec la valeur admise $3{,}34 \times 10^5\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}$.

À retenir

Changement d'état d'un corps pur

À pression constante, un corps pur change d'état à température constante (palier). L'énergie reçue ou cédée sert au changement d'état.

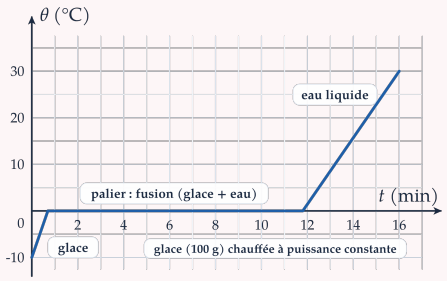
Chaleur latente

Une masse m d'un corps pur qui change complètement d'état échange la quantité de chaleur :

$$Q = m \cdot L$$

L : chaleur latente de changement d'état, en J·kg^{-1}.

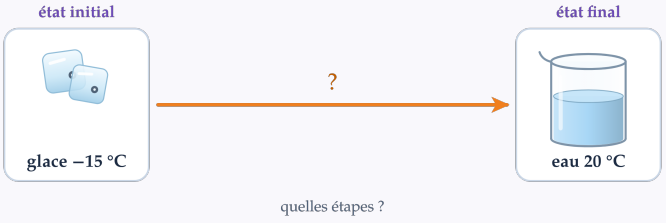
Fusion : $Q = +m \cdot L_f > 0$; solidification : $Q = -m \cdot L_f < 0$.



Changement d'état	θ (°C)	L (J·kg^{-1})
fusion de la glace	0	$3{,}34 \times 10^5$
vaporisation de l'eau	100	$2{,}26 \times 10^6$
fusion de l'étain	232	$5{,}90 \times 10^4$

Application · De la glace à l'eau tiède

On sort d'un congélateur un bloc de glace de masse $m = 500\,\text{g}$, à $\theta_1 = -15{,}0\,°\text{C}$, et on le chauffe sous la pression atmosphérique normale jusqu'à obtenir de l'eau liquide à $\theta_2 = 20{,}0\,°\text{C}$. On donne : $\theta_{\text{fus}} = 0{,}0\,°\text{C}$; $c_g = 2\,090\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (glace) ; $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (eau liquide) ; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$.



1. Identifier les trois étapes successives qui permettent de passer de l'état initial à l'état final.
2. Calculer la quantité de chaleur mise en jeu dans chaque étape, puis la quantité de chaleur totale Q_{tot} reçue.

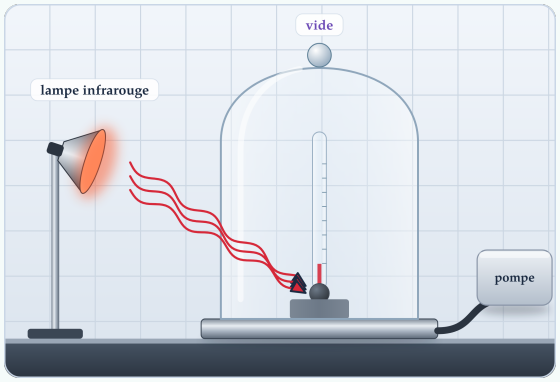
4 Une autre forme de transfert d'énergie : le rayonnement

Activité 4 · Un transfert d'énergie sans matière

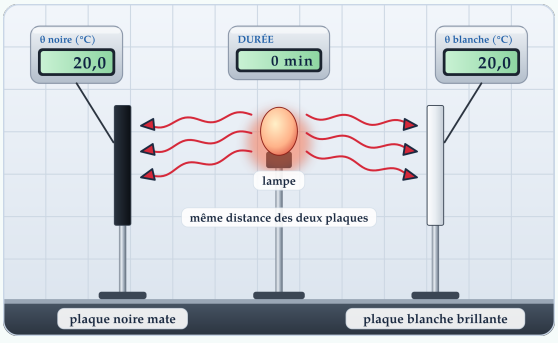
Situation de départ. La Terre reçoit en permanence de l'énergie du Soleil, alors que l'espace qui les sépare est presque vide de matière. Et quand on approche la main d'un radiateur infrarouge, sans le toucher, on ressent tout de suite la chaleur. **Comment l'énergie thermique peut-elle se propager sans support matériel ?**

Doc 7. Thermomètre sous vide. On place sous une cloche en verre un thermomètre dont le réservoir est noirci, puis on fait le vide sous la cloche : il n'y a plus d'air autour du thermomètre. Une lampe infrarouge, placée à l'extérieur, est dirigée vers le réservoir. Dès l'allumage de la lampe, la température indiquée par le thermomètre augmente rapidement.

La lampe émet de la lumière et du rayonnement infrarouge : ce sont des **ondes électromagnétiques**, qui transportent de l'énergie et se propagent même dans le vide. Ce mode de transfert d'énergie s'appelle le **rayonnement**.



Doc 7 Thermomètre sous une cloche à vide



Doc 8 Plaque noire et plaque blanche

Doc 8. Plaque noire et plaque blanche. Deux plaques métalliques identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre en blanc brillant, sont placées à la même distance d'une lampe. Un thermomètre est fixé sur chaque plaque. Une surface qui reçoit un rayonnement en **absorbe** une partie, qui l'échauffe, et **réfléchit** le reste :

t (min)	0	2	4	6	8	10
θ_{noire} (°C)	20,0	28,5	34,6	39,0	42,1	44,3
$\theta_{blanche}$ (°C)	20,0	22,6	24,4	25,7	26,6	27,3

Doc 9. Les autres modes de transfert thermique. Dans un solide, la chaleur se propage de proche en proche, sans déplacement de matière : c'est la **conduction** (le manche d'une cuillère plongée dans le thé chaud s'échauffe). Dans un liquide ou un gaz, la matière chaude se déplace et transporte l'énergie : c'est la **convection** (l'eau chauffée au fond d'une casserole monte). Ces deux modes ont besoin de matière.

Dans la vie courante. Le rayonnement explique le chauffage de la Terre par le Soleil, le fonctionnement des chauffe-eau solaires, l'effet de serre ou les caméras thermiques, qui détectent l'infrarouge émis par tout corps chaud.

Questions pour construire le savoir

1. **Expliquer.** Doc 7 : pourquoi l'énergie ne peut-elle pas arriver au thermomètre par l'intermédiaire de l'air ? Par quel mode de transfert le thermomètre reçoit-il de l'énergie ?
2. **Comparer.** Doc 8 : comparer l'échauffement des deux plaques exposées au même rayonnement. Laquelle absorbe le plus le rayonnement ? Laquelle le réfléchit le plus ?
3. **Distinguer.** Citer, d'après les documents, des exemples de transfert d'énergie par rayonnement. En utilisant le doc 9, quelle différence essentielle y a-t-il entre le rayonnement et la conduction ou la convection ?

Réponses

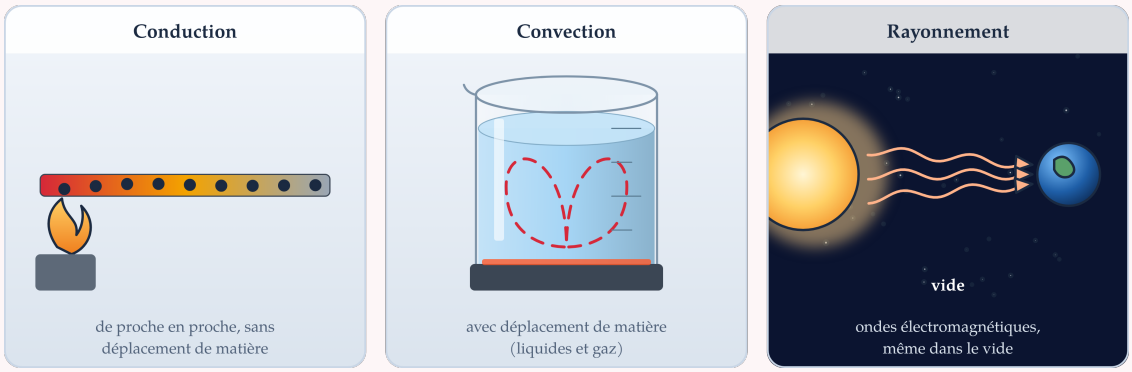
1. Il n'y a plus d'air sous la cloche : aucun transfert ne peut passer par la matière. Le réservoir reçoit l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques (infrarouge et lumière visible) émises par la lampe, et l'absorbe : c'est le transfert par rayonnement.
2. En 10 minutes, la plaque noire mate s'échauffe de 24,3 °C, la plaque blanche brillante de 7,3 °C seulement. Une surface sombre et mate absorbe la plus grande partie du rayonnement reçu ; une surface blanche ou brillante en réfléchit la plus grande partie.
3. Chauffage de la Terre par le Soleil à travers le vide, chauffe-eau solaires (absorbeurs noirs), lampes et fours infrarouges, caméras thermiques. La conduction se fait de proche en proche dans la matière, sans déplacement de matière ; la convection s'accompagne d'un déplacement de matière dans un liquide ou un gaz ; le rayonnement est transporté par des ondes électromagnétiques et se propage même dans le vide.

À retenir

Le rayonnement

Le rayonnement est un mode de transfert d'énergie assuré par des ondes électromagnétiques (infrarouge, lumière visible). Contrairement à la conduction et à la convection, il ne nécessite aucun support matériel : il se propage même dans le vide.

Tout corps émet un rayonnement d'autant plus intense que sa température est élevée, et absorbe une partie du rayonnement qu'il reçoit ; les surfaces sombres et mates sont les meilleurs absorbeurs.



Application · La bouteille isolante

Une bouteille isolante (bouteille « thermos ») conserve un liquide chaud, ou froid, pendant plusieurs heures en limitant les transferts thermiques avec l'extérieur. Elle est formée d'une double paroi de verre entre lesquelles on a fait le vide ; les faces de ces parois sont argentées, réfléchissantes comme un miroir.

1. Quel est l'intérêt du vide entre les deux parois ?
2. Quel est le rôle des parois argentées vis-à-vis du rayonnement ?



Exercices d'application et de synthèse

Je vérifie mes connaissances · Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, puis corriger les affirmations fausses.

a) La chaleur passe spontanément d'un corps froid vers un corps chaud.

b) Pour une même énergie reçue, 1 kg d'eau s'échauffe moins que 1 kg de cuivre.

c) Une quantité de chaleur $Q < 0$ signifie que le corps reçoit de l'énergie.

d) Pendant la fusion de la glace sous pression constante, la température reste égale à 0 °C.

e) L'équation calorimétrique $\sum Q_i = 0$ suppose que le système est thermiquement isolé.

f) Le rayonnement ne peut pas se propager dans le vide.

Exercice 1 · Capacité thermique d'un calorimètre et chaleur massique du plomb

On réalise deux expériences successives avec le même calorimètre ; $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$.

- **Expérience 1.** Le calorimètre contient $m_1 = 150\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 17{,}5\,°\text{C}$. On y verse $m_2 = 150\,\text{g}$ d'eau chaude à $\theta_2 = 50{,}0\,°\text{C}$. La température d'équilibre est $\theta_{e1} = 32{,}5\,°\text{C}$.
- **Expérience 2.** Le calorimètre contient maintenant $m_1 + m_2 = 300\,\text{g}$ d'eau à $\theta_{e1} = 32{,}5\,°\text{C}$. On y plonge un bloc de plomb de masse $m_{\text{Pb}} = 400\,\text{g}$ sortant d'une étuve à $\theta_3 = 98{,}0\,°\text{C}$. La nouvelle température d'équilibre est $\theta_{e2} = 35{,}0\,°\text{C}$.

1. Appliquer l'équation calorimétrique à l'expérience 1 pour calculer la capacité thermique μ du calorimètre et de ses accessoires.
2. Exprimer les quantités de chaleur échangées au cours de l'expérience 2 en fonction de la chaleur massique c_{Pb} du plomb.
3. Calculer c_{Pb} et la comparer à la valeur du tableau.

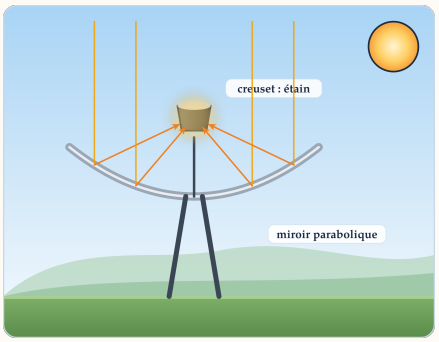
Exercice 2 · Un morceau de glace dans un calorimètre

Un calorimètre de capacité thermique $\mu = 100\,\text{J·°C}^{-1}$ contient $m_1 = 400\,\text{g}$ d'eau à $\theta_1 = 30{,}0\,\text{°C}$. On y introduit un morceau de glace de masse $m_2 = 60\,\text{g}$ sorti d'un congélateur à $\theta_2 = -10{,}0\,\text{°C}$. On donne : $c_e = 4\,185\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$; $c_g = 2\,090\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$; $\theta_{\text{fus}} = 0{,}0\,\text{°C}$; $L_f = 3{,}34 \times 10^5\,\text{J·kg}^{-1}$.

1. Calculer la chaleur Q_n que doit recevoir la glace pour passer de $-10{,}0\,\text{°C}$ à l'état d'eau liquide à $0{,}0\,\text{°C}$, puis la chaleur maximale $|Q_d|$ que peuvent céder le calorimètre et l'eau en se refroidissant de $30{,}0\,\text{°C}$ à $0{,}0\,\text{°C}$. Vérifier que toute la glace fond.
2. Exprimer, en fonction de la température d'équilibre θ_e ($\theta_e > 0\,\text{°C}$), la chaleur Q_g reçue par l'eau initialement sous forme de glace et la chaleur Q_{ce} cédée par le calorimètre et l'eau.
3. Calculer la température d'équilibre θ_e.

Exercice 3 · Un four solaire

Un four solaire parabolique concentre le rayonnement du Soleil sur un creuset isolé contenant $m = 500\,\text{g}$ d'étain solide à $\theta_i = 22{,}0\,\text{°C}$. La puissance du rayonnement absorbée par l'étain est constante : $P = 250\,\text{W}$. Pour l'étain : $\theta_{\text{fus}} = 232{,}0\,\text{°C}$; $c_s = 228\,\text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$ (solide) ; $L_f = 5{,}90 \times 10^4\,\text{J·kg}^{-1}$.



1. Calculer la chaleur Q_1 nécessaire pour porter l'étain solide de $22{,}0\,\text{°C}$ à sa température de fusion.
2. Calculer la chaleur Q_2 nécessaire pour faire fondre tout l'étain.
3. En déduire la chaleur totale Q_{tot} absorbée, puis la durée Δt de l'opération (en secondes, puis en minutes et secondes), sachant que $Q_{\text{tot}} = P \cdot \Delta t$.

Éléments de correction

Application 1 · Le chauffe-eau

1. $m = \rho \cdot V = 1{,}0 \times 100 = 100\,\text{kg}$;
   $C = m \cdot c_e = 100 \times 4185 = 4{,}19 \times 10^5\,\text{J·°C}^{-1}$.
2. $Q = m \cdot c_e \cdot (\theta_f - \theta_i) = 100 \times 4185 \times (65 - 15)$
   $Q \approx 2{,}09 \times 10^7\,\text{J}$ (environ $20{,}9\,\text{MJ}$).
   $Q > 0$: l'eau reçoit de la chaleur, sa température s'élève.

Application 2 · Le cuivre

1. Calorimètre et eau : $Q_1 = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1)$;
   cuivre : $Q_2 = m_2 \cdot c_{\text{Cu}} \cdot (\theta_e - \theta_2)$.
2. $Q_1 + Q_2 = 0$, avec $\mu + m_1 \cdot c_e = 1\,375{,}5\,\text{J·°C}^{-1}$ et $m_2 \cdot c_{\text{Cu}} = 77\,\text{J·°C}^{-1}$:
   $\theta_e = \dfrac{1375{,}5 \times 16{,}0 + 77 \times 95{,}0}{1375{,}5 + 77} \approx 20{,}2\,\text{°C}$.

Application 3 · La glace

1. Échauffement de la glace de $-15{,}0\,\text{°C}$ à $0{,}0\,\text{°C}$; fusion à $0{,}0\,\text{°C}$; échauffement de l'eau liquide de $0{,}0\,\text{°C}$ à $20{,}0\,\text{°C}$.
2. $Q_1 = 0{,}500 \times 2090 \times 15{,}0 \approx 1{,}57 \times 10^4\,\text{J}$;
   $Q_2 = 0{,}500 \times 3{,}34 \times 10^5 = 1{,}67 \times 10^5\,\text{J}$;
   $Q_3 = 0{,}500 \times 4185 \times 20{,}0 \approx 4{,}19 \times 10^4\,\text{J}$;
   $Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 \approx 2{,}25 \times 10^5\,\text{J}$.

Application 4 · La bouteille isolante

1. Le vide supprime l'air entre les parois : il empêche les transferts par conduction et par convection.
2. Le vide n'arrête pas le rayonnement ; les parois argentées le réfléchissent comme un miroir, vers l'intérieur si le liquide est chaud, vers l'extérieur s'il est froid.

Vrai ou faux ?

a) Faux : du corps chaud vers le corps froid.

b) Vrai : $c_{\text{eau}} = 4185 > c_{\text{Cu}} = 385$ $(\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1})$.

c) Faux : le corps cède de l'énergie.

d) Vrai : un corps pur change d'état à température constante.

e) Vrai : sinon une partie de la chaleur est échangée avec l'extérieur.

f) Faux : il se propage même dans le vide.

Exercice 1 · Le plomb

1. $(\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_{e1} - \theta_1) + m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_{e1} - \theta_2) = 0$
   $\mu = 0{,}150 \times 4185 \times \left(\dfrac{17{,}5}{15{,}0} - 1\right) \approx 105\,\text{J}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1}$.
2. Calorimètre et eau $(M_e = 0{,}300\,\text{kg})$:
   $Q_r = (\mu + M_e \cdot c_e)(\theta_{e2} - \theta_{e1})$;
   plomb : $Q_{\text{Pb}} = m_{\text{Pb}} \cdot c_{\text{Pb}} \cdot (\theta_{e2} - \theta_3)$.
3. $Q_r + Q_{\text{Pb}} = 0$: $c_{\text{Pb}} = \dfrac{(104{,}6 + 1255{,}5) \times 2{,}5}{0{,}400 \times 63{,}0} \approx 135\,\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1}$, voisine de la valeur du tableau (129).

Exercice 2 · La glace

1. $Q_n = 0{,}060 \times 2090 \times 10{,}0 + 0{,}060 \times 3{,}34 \times 10^5 = 1254 + 20\,040 = 21\,294\,\text{J}$;
   $|Q_d| = (100 + 0{,}400 \times 4185) \times 30{,}0 = 1774 \times 30{,}0 = 53\,220\,\text{J}$.
   $|Q_d| > Q_n$: toute la glace fond et $\theta_e > 0\,{}^\circ\text{C}$.
2. $Q_g = 21\,294 + m_2 \cdot c_e \cdot (\theta_e - \theta_{\text{fus}})$;
   $Q_{ce} = (\mu + m_1 \cdot c_e)(\theta_e - \theta_1)$.
3. $Q_g + Q_{ce} = 0$, avec $m_2 \cdot c_e = 251{,}1\,\text{J}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1}$:
   $\theta_e = \dfrac{53\,220 - 21\,294}{1774 + 251{,}1} \approx 15{,}8\,{}^\circ\text{C}$.

Exercice 3 · Le four solaire

1. $Q_1 = 0{,}500 \times 228 \times (232{,}0 - 22{,}0) = 23\,940\,\text{J}$.
2. $Q_2 = m \cdot L_f = 0{,}500 \times 5{,}90 \times 10^4 = 29\,500\,\text{J}$.
3. $Q_{\text{tot}} = 23\,940 + 29\,500 = 53\,440\,\text{J}$;
   $\Delta t = \dfrac{Q_{\text{tot}}}{P} = \dfrac{53\,440}{250} \approx 214\,\text{s}$, soit environ 3 min 34 s.